Laporan Akhir Gemastik XIX

“TriaGo: Sistem Benam Multisensor dengan XGBoost dan IoT untuk Klasifikasi Otomatis Triase Pasien IGD”

Para Pencari Berkah

Anggota Kelompok:

Laviona Ismi Audina	(5023231003)
Muhammad Farid Alfaruq	(5023231008)
Dania Wijayanti	(5023241002)

Dosen Pembimbing:

Nada Fitrieyatul Hikmah, S.T., M.T.

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

ABSTRAK

Triase merupakan proses pemilahan prioritas medis di IGD berdasarkan tingkat kegawatdaruratan pasien. Namun, kesalahan pengambilan keputusan triase dilaporkan memicu hingga 98.000 kematian, diperparah oleh lambatnya prosedur manual dan tingginya kesalahan metode *Emergency Severity Index* (ESI) hingga 49% (*under-triage* meningkatkan risiko mortalitas 3,1 kali lipat). Inovasi TriaGo menghadirkan solusi sistem benam berbasis multisensor dan IoT dengan algoritma XGBoost sebagai cara klasifikasi tingkat triase secara otomatis dan *real-time.* Sistem TriaGo mengintegrasikan sensor *photoplethysmograph* (PPG) MAX30105, sensor suhu inframerah MLX90614 dan modul ECG Click dalam bentuk dua penjepit praktis. Akuisisi data dilakukan menggunakan mikrokontroler STM32 dan diproses pada *edge computing* Raspberry Pi 5. Parameter tanda vital yang diekstraksi meliputi suhu tubuh, denyut jantung, laju pernapasan, saturasi oksigen, indeks rasa sakit dan tekanan darah secara noninvasif berbasis *deep learning* CNN-BiGRU, serta tingkat kesadaran *Glasgow Coma Scale* (GCS) yang dinilai oleh tenaga medis melalui antarmuka layar sentuh. TriaGo mengategorikan triase berdasarkan Permenkes RI No. 47 Tahun 2018 yang mengategorikan pasien menjadi tiga tingkat, yaitu Resusitasi, Darurat, dan Non-Darurat. Hasil triase dikirimkan melalui protokol MQTT ke server, kemudian sistem secara otomatis mengalokasikan *bed* sesuai zona kegawatdaruratan pasien dan menampilkannya pada web dasbor IGD secara *real-time*. Hasil pengujian menunjukkan akurasi ekstraksi denyut jantung sebesar 99,15% (MAE 0,695 bpm), laju pernapasan dengan akurasi 92,32% (MAE 0,96 rpm), estimasi SpO_2 sebesar 98,89% (MAE 1,08%), estimasi suhu tubuh dengan MAE sebesar 0,25 °C, serta estimasi tekanan darah sistolik dan diastolik yang telah memenuhi standar *British Hypertension Society* (*Grade* B/A, MAE 4,90/2,30 mmHg). Model klasifikasi XGBoost mencapai akurasi 90,67% dan F1-*Score* 91,42% dengan durasi penggunaan $\leq$ 2 menit. Inovasi TriaGo merealisasikan tema GEMASTIK XIX 2026 (*"Berdampak, Inklusif, dan Berkelanjutan menuju Masyarakat Cerdas"*) serta mendukung pencapaian SDGs poin 3, 8, 9, dan 12.

Kata kunci: Triase otomatis, XGBoost, multisensor*, Internet of Things (IoT), edge computing.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK 2
BAB I PENDAHULUAN 5
1.1. Latar Belakang 5
1.2. Tujuan 5
1.3. Urgensi dan Manfaat 6
1.4. Batasan Masalah 6
BAB II METODE DASAR PENGEMBANGAN KARYA 7
2.1. Arsitektur Sistem TriaGo 7
2.2. Pengolahan Sinyal Biomedis 7
2.2.1. Denyut Jantung 8
2.2.2. Laju Pernapasan 8
2.2.3. Saturasi Oksigen 8
2.2.4. Estimasi Suhu Tubuh 9
2.3. Kecerdasan Buatan 9
2.4. Sistem Benam 9
2.4.1. Sensor Biomedis 10
2.4.2. Pemrosesan 10
2.5. *Internet of Things* (IoT) 10
2.5.1. Komunikasi Data MQTT 10
2.5.2. *Website* dan *Database* MySQL 11
BAB III DESAIN PURWARUPA 12
3.1. Desain Perangkat Keras 12
3.1.1. Spesifikasi Komponen 12
3.1.2. Integrasi Sistem 12
3.2. Desain Perangkat Lunak 13
3.2.1 Model Estimasi Tekanan Darah 14
3.2.2 Model Klasifikasi Tingkat Triase 14
3.3. Desain Antarmuka 14
4.1. Prinsip Kerja Alat 17
4.2. Analisis Fungsional Perangkat Keras 17
4.2.1. Sensor PPG MAX30105 17
4.2.2. Sensor Suhu MLX90614 17
4.2.3. ECG *Click* 18
4.3. Analisis Fungsional Perangkat Lunak 18
4.3.1. Pengolahan Sinyal ECG 18
4.3.2. Pengolahan Sinyal PPG 19

4.3.3. Pengujian Algoritma Denyut Jantung 19
4.3.4. Pengujian Algoritma Laju Pernapasan 19
4.3.5. Pengujian Algoritma Saturasi Oksigen 20
4.3.6. Pengujian Estimasi Suhu Tubuh 20
4.3.7. Pengujian Estimasi Tekanan Darah 21
4.3.8. Pengujian Klasifikasi Triase 21
4.4. Kinerja Prototipe 22
4.5. Integrasi *Backend*, *Database*, dan *Deployment* 24
4.6. Perbandingan Solusi Terdahulu 25
4.7. Pengujian Daya 25
4.8. Pendapat Ahli 25
BAB V HASIL IMPLEMENTASI DAN RENCANA PENGEMBANGAN 27
5.1. Hasil Implementasi Purwarupa 27
5.2. Rencana Pengembangan 27
5.3. Tautan Video 27
DAFTAR PUSTAKA 28
LAMPIRAN 30

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Triase merupakan sistem seleksi prioritas pasien yang harus didahulukan penanganannya berdasarkan tingkat ancaman jiwa [1]. Oleh karena itu, ketepatan evaluasi klinis pada tahap ini bersifat krusial, mengingat kesalahan dalam pengambilan keputusan tindakan kegawatdaruratan berisiko fatal dan dilaporkan telah menyebabkan hingga 98.000 kematian pasien [2]. Di sisi lain, volume kunjungan pasien ke instalasi gawat darurat (IGD) terus meningkat hingga 40% sejak tahun 2020 sehingga semakin meningkatkan beban kerja tenaga medis [3]. Kondisi tersebut menyebabkan proses triase konvensional yang membutuhkan rata-rata 4 menit 11 detik per pasien menjadi semakin menantang untuk dilakukan secara cepat dan konsisten [4]. Akibatnya, tingkat kesalahan triase masih tergolong tinggi, pada metode konvensional *Emergency Severity Index* (ESI) kesalahan mencapai 49%, yang terdiri atas 31,3% *over-triage* dan 17,7% *under-triage* [5]. Selain itu, pasien yang mengalami *under-triage* memiliki risiko kematian sekitar 3,1 kali lebih tinggi dibandingkan pasien yang mendapatkan klasifikasi triase yang tepat [6].

Pengukuran tanda vital di IGD masih dilakukan secara manual, sehingga tenaga medis harus memeriksa setiap parameter fisiologis secara bergantian dengan waktu rata-rata 3–4 menit untuk setiap pasien [7]. Selain kurang efisien, pengukuran tanda vital secara manual di luar ruang perawatan intensif juga rentan menghasilkan data yang subjektif dan kurang optimal karena dipengaruhi oleh variasi teknik antar-petugas [8]. Padahal, parameter tanda vital merupakan dasar utama dalam proses triase untuk merepresentasikan tingkat urgensi pasien secara objektif, sehingga pengukuran yang tidak akurat berpotensi memengaruhi ketepatan klasifikasi triase [8]. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu mengakuisisi parameter tanda vital secara otomatis, cepat, dan objektif sebagai dasar klasifikasi triase yang lebih akurat dan konsisten.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, TriaGo hadir sebagai solusi klasifikasi triase otomatis berbasis multisensor noninvasif. Sistem dirancang untuk mengukur parameter tanda vital, tingkat rasa sakit dan kesadaran pasien secara *real-time* melalui satu perangkat. Klasifikasi triase diolah menggunakan algoritma *eXtreme Gradient Boosting* (XGBoost). Algoritma klasifikasi dibangun berdasarkan Permenkes RI No. 47 Tahun 2018 ke dalam tiga tingkatan, yaitu Resusitasi, Darurat, dan Non-Darurat. Pengembangan TriaGo selaras dengan tema GEMASTIK XIX 2026 ('Berdampak, Inklusif, Berkelanjutan menuju Masyarakat Cerdas') dan selaras berkontribusi pada SDG 3 (reduksi mortalitas dan *under-triage*), SDG 8 (efisiensi beban kerja tenaga medis), SDG 9 (inovasi perangkat medis cerdas mandiri), dan SDG 12 (perangkat hemat daya dan ramah sumber daya terintegrasi web dasbor IGD).

1.2. Tujuan

Tujuan penelitian ini yaitu untuk merancang dan membangun sistem akuisisi tanda vital berbasis multisensor noninvasif yang mampu memperoleh parameter fisiologis secara otomatis. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model klasifikasi triase berbasis algoritma *eXtreme Gradient Boosting* (XGBoost) serta mengevaluasi akurasi parameter fisiologis yang dihasilkan sistem serta kinerja model klasifikasi triase berdasarkan metrik evaluasi yang ditetapkan.

1.3. Urgensi dan Manfaat

Beberapa manfaat yang dapat dihasilkan melalui penelitian ini yaitu:

1. Mempercepat proses klasifikasi pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) sehingga pasien dengan kondisi kritis dapat dideteksi lebih cepat, mengurangi tingkat kematian dan keparahan. Hal ini dapat memberikan manfaat sesuai dengan SDG ke-3 yaitu *Good Health and Well-being*
2. Mengurangi beban kerja operasional dan beban kognitif tenaga medis melalui otomatisasi akuisisi tanda vital, meminimalkan risiko kelelahan kerja dan kesalahan klasifikasi, yang memberikan kontribusi nyata pada SDG ke-8 yaitu *Decent Work and Economic Growth*.
3. Mendorong kemandirian dan hilirisasi inovasi teknologi alat kesehatan berbasis kecerdasan buatan yang terjangkau dan dapat diimplementasikan di berbagai tingkatan fasilitas kesehatan, sejalan dengan pencapaian SDG ke-9 yaitu *Industry, Innovation, and Infrastructure*.
4. Meningkatkan efisiensi manajemen dan sumber daya tenaga medis rumah sakit melalui integrasi sistem web dasbor IGD serta rancang bangun perangkat noninvasif untuk meminimalkan limbah medis, yang mendukung SDG ke-12 yaitu *Responsible Consumption and Production.*

1.4. Batasan Masalah

Inovasi sistem TriaGo ini memiliki beberapa batasan masalah sebagai berikut:

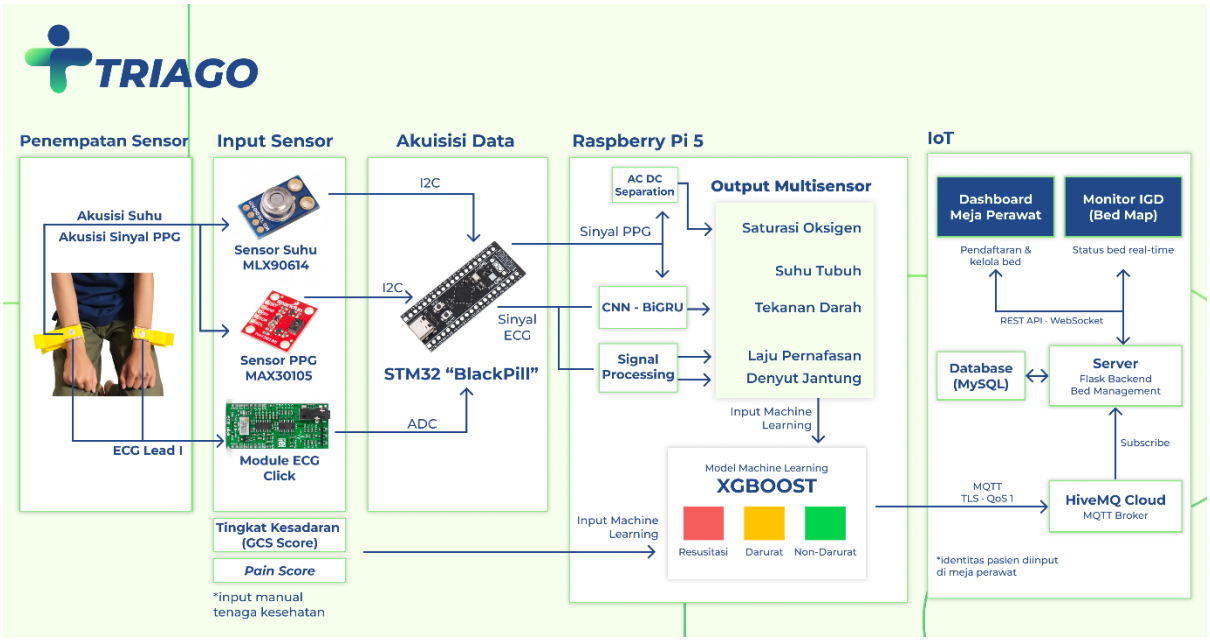
1. Parameter fisiologis yang diakuisisi secara otomatis oleh sistem multisensor dibatasi pada 5 parameter tanda vital, yaitu suhu tubuh, denyut jantung, laju pernapasan, saturasi oksigen dan tekanan darah.
2. Penilaian tingkat kesadaran pasien dinilai menggunakan standar *Glasgow Coma Scale* (GCS) dan tingkat rasa sakit diperoleh melalui input manual oleh tenaga medis melalui antarmuka layar sentuh.
3. Kategori Hitam (pasien meninggal) sesuai standar Permenkes RI No. 47 Tahun 2018 dieksklusikan dari sistem karena konfirmasi kematian dapat dipastikan secara visual, serta sistem tidak diterapkan pada pasien dengan luka terbuka parah pada area pergelangan tangan.

BAB II METODE DASAR PENGEMBANGAN KARYA

2.1. Arsitektur Sistem TriaGo

Sistem TriaGo dirancang untuk dapat melakukan pengambilan data tanda vital secara bersamaan melalui dua penjepit di masing-masing tangan kanan dan kiri. Penjepit di tangan kanan berisi elektroda negatif, sensor suhu, dan sensor PPG, sedangkan di tangan kiri berisi elektroda positif dan *ground* yang berfungsi untuk memperoleh sinyal ECG. Masing-masing sensor terhubung ke mikrokontroler STM32 Black Pill, di mana sensor suhu dan sensor PPG terhubung menggunakan protokol I2C dan modul ECG secara analog. Pengambilan data dilakukan secara presisi secara bersamaan di dalam satu unit mikrokontroler selama satu menit pengukuran. Setelah pengambilan data selesai, data yang terkumpul dikirimkan ke Raspberry Pi 5 secara serial untuk memulai proses pengolahan sinyal menjadi parameter tanda vital.

Pengolahan sinyal di dalam Raspberry Pi 5 meliputi pembersihan sinyal dari gangguan gerak atau interferensi komponen, ekstraksi parameter tanda vital, serta inferensi model kecerdasan buatan untuk menentukan tingkat triase pasien secara *real-time*. Seluruh hasil pengolahan tersebut langsung ditampilkan pada antarmuka GUI layar sentuh dan dikirimkan secara nirkabel melalui protokol MQTT ke server rumah sakit. Hasil yang didapatkan dari pengukuran perangkat fisik juga dapat langsung terlihat di web dasbor IGD secara *real-time*. Alur kerja sistem disusun dengan lebih rinci pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Arsitektur Sistem TriaGo

2.2. Pengolahan Sinyal Biomedis

Dalam sistem klasifikasi tingkat triase pasien, sensor sinyal biomedis yang digunakan memerlukan cara pemrosesan yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing sinyal. Pemrosesan ini sangat penting untuk menghasilkan hasil tanda vital yang optimal. Pengukuran tanda vital sangat penting untuk menilai kondisi kesehatan, di mana setiap parameter memiliki rentang normal sebagai acuan. Suhu tubuh mencerminkan keseimbangan produksi dan pengeluaran panas, dengan kisaran normal 35,01°C - 37,76°C [9]. Denyut jantung mencerminkan aktivitas kardiovaskular dengan rentang normal 60 – 100 detak per menit [10]. Laju pernapasan berkisar antara 12–20 napas per menit pada orang dewasa [11]. Kadar oksigen

dalam darah menunjukkan efektivitas pertukaran gas dengan nilai normal 95%–100% [12]. Tekanan darah menunjukkan tekanan pada dinding arteri dengan nilai normal sekitar 120/80 mmHg [13].

2.2.1. Denyut Jantung

Parameter denyut jantung didapatkan melalui algoritma Pan Tompkins melalui sinyal ECG [14]. Algoritma memproses sinyal ECG dengan *bandpass filter cut-off* 5 – 18 Hz untuk menghilangkan gangguan pada sinyal. Kemudian melakukan diferensiasi, pengkuadratan, penghalusan dan integrasi *moving window* untuk memudahkan deteksi puncak gelombang R pada sinyal ECG. Setelah didapatkan puncak-puncak gelombang R, perhitungan denyut jantung dihitung dengan membagi 60 dengan nilai rata-rata interval antar puncak R yang telah didapatkan. Rumus perhitungan denyut jantung didefinisikan pada Persamaan (2.1).

$$HR = \frac{60}{\overline{RR}_{interval}} \tag{2.1}$$

2.2.2. Laju Pernapasan

Laju pernapasan menggambarkan siklus pernapasan seseorang dalam waktu satu menit. Parameter laju pernapasan didapatkan melalui ekstraksi modulasi pernapasan pada sinyal ECG dan PPG [15]. Pernapasan memodulasi amplitudo puncak (*amplitude modulation*, AM), interval detak jantung (*frequency modulation*, FM), dan pergeseran garis dasar (*baseline wandering*, BW). Modulasi dari kedua sinyal digabungkan sehingga estimasi tetap dapat dilakukan meskipun salah satu sinyal terganggu. Sinyal modulasi diinterpolasi secara merata menggunakan *Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial* (PCHIP) dengan frekuensi sampling 4,0 Hz, kemudian difilter pada rentang frekuensi fisiologis 0,167–0,70 Hz (10–42 napas/menit). Selanjutnya, spektrum daya dihitung menggunakan metode *Welch Power Spectral Density* (PSD) dengan pembobotan berdasarkan *Respiratory Quality Index* (RQI) untuk menentukan frekuensi pernapasan dominan (f_{peak}). Nilai laju pernapasan kemudian dihitung menggunakan Persamaan (2.2).

$$Respiratory\ Rate\ (RR) = 60 \times f_{peak} \tag{2.2}$$

2.2.3. Saturasi Oksigen

Sinyal PPG yang didapatkan dari sensor MAX30105 memberikan dua gelombang optik, yaitu gelombang inframerah dan merah yang dapat digunakan untuk mengukur nilai saturasi oksigen (SpO_2) dalam tubuh. Parameter saturasi oksigen diukur dengan memisahkan komponen *pulsatile* (AC) dan komponen *non-pulsatile* (DC) dari kedua gelombang tersebut [16]. Rasio absorpsi optik (R) antara komponen AC dan DC kedua gelombang dihitung melalui Persamaan (2.3).

$$R = \frac{\left(\frac{AC_{red}}{DC_{red}}\right)}{\left(\frac{AC_{ir}}{DC_{ir}}\right)} \tag{2.3}$$

Nilai rasio R dihitung pada setiap denyut, kemudian nilai median digunakan sebagai R akhir setelah denyut yang terganggu artefak gerak dihilangkan. Nilai rasio R tersebut kemudian akan digunakan dalam persamaan regresi linear untuk mengalibrasi nilai SpO_2 yang diukur melalui Persamaan (2.4).

$$SpO_2(\%) = 107{,}83 - 25 \cdot R \tag{2.4}$$

Persamaan tersebut menggunakan pendekatan kalibrasi linear yang sesuai untuk rentang saturasi oksigen yang sempit, dengan konstanta yang didapatkan melalui kalibrasi menggunakan dataset PhysioNet *Pulse Transit Time* PPG. Dibandingkan persamaan kuadratik

sebelumnya yang cenderung menghasilkan nilai konstan sekitar 98%, persamaan ini memberikan penurunan SpO_2 yang sebanding dengan kenaikan nilai R sehingga kondisi desaturasi dapat terdeteksi.

2.2.4. Estimasi Suhu Tubuh

Suhu tubuh di pergelangan tangan tidak menggambarkan nilai suhu tubuh yang sesuai. Estimasi suhu tubuh (T_c) diterapkan menggunakan model matematis untuk memastikan hasil pengukuran tepat. Pengukuran suhu tubuh dapat diestimasi menggunakan informasi suhu kulit (T_s), suhu lingkungan (T_{amb}) dan modulasi perfusi (PI) optik sinyal PPG [17]. Perpindahan panas dari tubuh ke permukaan kulit dipengaruhi oleh laju perfusi darah dan konduktivitas termal jaringan. Pengukuran suhu tubuh diestimasi menggunakan Persamaan (2.5).

$$T_c = T_s + \frac{T_s - T_{amb}}{a + b \times PI} + C_{offset} \tag{2.5}$$

Di mana nilai a, b, dan C_{offset} didapatkan melalui kalibrasi dan pengukuran berulang untuk memastikan pengukuran suhu tubuh yang akurat. Variabel a menunjukkan resistansi konduktif dalam tubuh, b menunjukkan sensitivitas perfusi darah, dan C_{offset} sebagai koefisien nilai metabolik yang tidak dimodelkan. Nilai PI didapatkan melalui rasio antara komponen AC dan DC dari sinyal PPG yang kemudian diubah dalam skala persentase seperti pada persamaan 2.6.

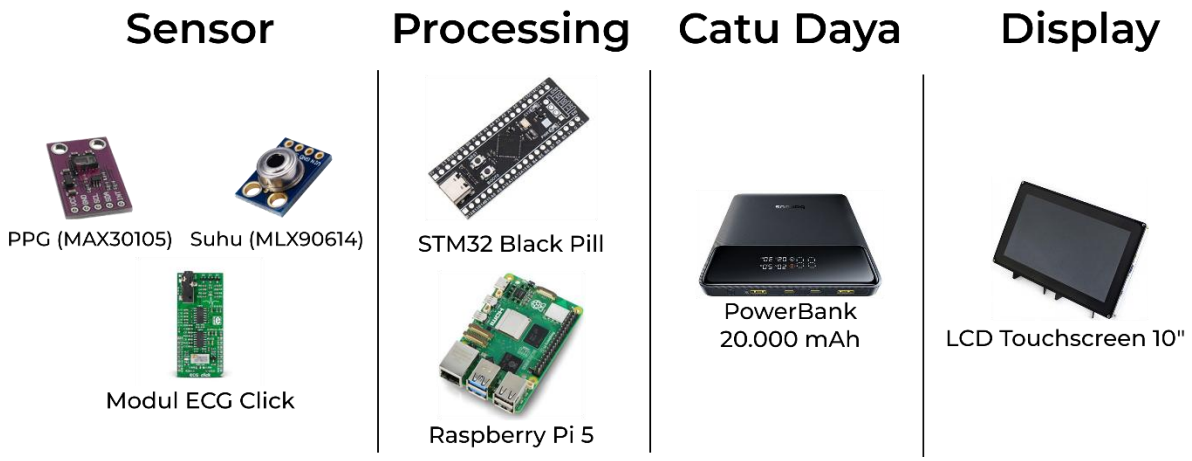
$$PI = \frac{AC}{DC} \times 100\% \tag{2.6}$$

2.3. Kecerdasan Buatan

Kecerdasan buatan diterapkan untuk mengekstraksi informasi tekanan darah yang tidak bisa didapatkan melalui pemrosesan sederhana dan klasifikasi tingkat triase yang memiliki hubungan non-linear dari masing-masing parameter. Tekanan darah dapat diestimasi menggunakan kecerdasan buatan menggunakan sinyal ECG dan sinyal PPG. Sinyal PPG beserta turunannya (VPG dan APG) memberikan informasi elastisitas pembuluh darah [18], sedangkan kombinasi sinyal ECG dan PPG mengekstrak variabel *Pulse Transit Time* (PTT) [19]. Seluruh fitur diolah menggunakan arsitektur 1D-CNN untuk mengekstrak morfologi gelombang lokal, *Bidirectional Gated Recurrent Unit* (BiGRU) digunakan untuk memodelkan ketergantungan sekuensial dua arah antar detak jantung [18]. Klasifikasi triase pada sistem TriaGo mengadopsi standar resmi Permenkes RI No. 47 Tahun 2018. Peraturan ini mendefinisikan triase menjadi empat prioritas, yaitu Hitam, Resusitasi, Darurat, dan Non-Darurat [1]. Sistem TriaGo mengklasifikasi triase ke dalam tiga kelompok utama mengecualikan kategori hitam, karena kategori hitam digunakan untuk mengklasifikasikan pasien meninggal pada saat tiba. Klasifikasi dilakukan berdasarkan parameter fisiologis, meliputi denyut nadi, laju pernapasan, saturasi oksigen, tekanan darah, dan suhu tubuh, serta parameter klinis berupa tingkat nyeri dan tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* (GCS). Seluruh parameter tersebut diolah menggunakan algoritma *Extreme Gradient Boosting* (XGBoost) untuk mempelajari hubungan nonlinier antar parameter dan menghasilkan klasifikasi triase pasien [20].

2.4. Sistem Benam

Terdapat beberapa komponen perangkat keras yang mendukung kinerja sistem TriaGo untuk mengklasifikasikan tingkat triase dengan cepat dan akurat. Beberapa komponen tersebut ditampilkan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Komponen sistem benam TriaGo

2.4.1. Sensor Biomedis

Terdapat tiga sensor utama yang digunakan untuk mendukung sistem TriaGo yang dibangun, yaitu MAX30105, MLX90614, dan modul ECG Click dari MikroE. Sensor MAX30105 merupakan modul optik yang memiliki sensitivitas tinggi yang berfungsi utama untuk memantau denyut jantung dan saturasi oksigen melalui sinar optik [21]. Sensor MLX90614 merupakan sensor suhu yang bekerja dengan prinsip kerja inframerah yang memiliki kemampuan mengukur suhu objek dan suhu lingkungan secara bersamaan secara noninvasif [22]. Modul ECG Click telah dirancang secara khusus menerapkan tujuh blok rangkaian yang mencakup proteksi daya, penguat, *filter high-pass* dan *low-pass*, serta sirkuit *Driven Right Leg* (DRL) untuk menghasilkan sinyal ECG analog yang bersih dan aman [23]. Sensor yang dipilih telah dipastikan memiliki tingkat akurasi dan sensitivitas yang sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan.

2.4.2. Pemrosesan

Pengambilan data dari sensor ditangani oleh mikrokontroler STM32 Black Pill dan pemrosesan utama dilakukan di *edge computing* Raspberry Pi 5. STM32 Black Pill memiliki kecepatan pemrosesan tinggi, ADC 12-bit untuk konversi sinyal analog dengan presisi tinggi, serta dukungan antarmuka I2C dan Native USB untuk transmisi data yang cepat [24]. Raspberry Pi 5 memiliki kemampuan pemrosesan Quad-core 2,4 GHz dan RAM LPDDR4X yang menjadikan komponen ini sangat ideal sebagai *platform edge computing* yang cepat [25]. Pengiriman data dilakukan secara serial USB dari STM32 ke Raspberry Pi 5. Unit *edge computing* digunakan untuk mengolah sinyal, mengekstraksi parameter tanda vital, dan menjalankan algoritma kecerdasan buatan.

2.5. *Internet of Things* (IoT)

Internet of Things (IoT) merupakan teknologi yang dapat menghubungkan perangkat fisik ke jaringan internet untuk melakukan pertukaran/pengiriman data secara otomatis dan *real-time* untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data [26].

2.5.1. Komunikasi Data MQTT

Pada sistem TriaGo, arsitektur komunikasi IoT diimplementasikan menggunakan protokol MQTT yang ringan dan sesuai untuk perangkat IoT. Raspberry Pi 5 bertindak sebagai *publisher* yang mengirimkan data hasil ekstraksi parameter tanda vital serta status triase dalam format JSON ke broker HiveMQ Cloud melalui koneksi Wi-Fi terenkripsi TLS dengan QoS 1, sehingga pesan tetap terkirim meskipun jaringan sempat terputus.

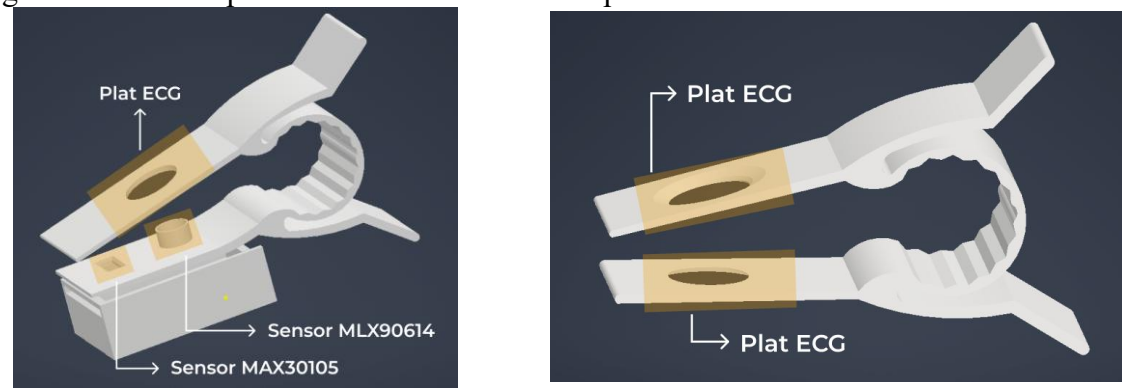
2.5.2. *Website* dan *Database* MySQL

Backend berbasis Flask menerima data hasil triase dengan melakukan *subscribe* topik MQTT yang dikirimkan Raspberry Pi 5, memvalidasi setiap pesan, mencegah data ganda, lalu menyimpannya secara terstruktur ke basis data MySQL sebagai riwayat hasil triase pasien. Data kemudian diteruskan ke web *dashboard* melalui Socket.IO sehingga meja perawat dan monitor IGD menerima pembaruan secara *real-time*. Arsitektur ini memberikan keunggulan berupa pengiriman data yang andal serta kemudahan integrasi dengan sistem pelayanan di rumah sakit.

BAB III DESAIN PURWARUPA

3.1. Desain Perangkat Keras

Desain perangkat keras TriaGo dibuat agar tenaga medis bisa mendapatkan parameter tanda vital dengan cara yang efisien hanya menggunakan satu perangkat saja seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1. TriaGo dibuat menyerupai penjepit yang biasa digunakan untuk mengukur sinyal ECG dengan cara memodifikasi dan menambahkan sensor suhu dan sensor PPG di bagian bawah. Selain itu, konfigurasi elektroda *ground* yang biasa dipasangkan di kaki dipindahkan ke lengan sebelah kiri bersama elektroda positif, sedangkan elektroda negatif di lengan sebelah kanan. Dengan konfigurasi penempatan sensor ini, tenaga medis dapat mengukur tanda vital pasien secara bersamaan dan praktis.



(a) (b)

Gambar 3.1 Desain 3D penjepit TriaGo: (a) Penjepit kanan dan (b) Penjepit kiri

3.1.1. Spesifikasi Komponen

Berikut ini adalah beberapa spesifikasi komponen yang digunakan pada sistem TriaGo secara keseluruhan, spesifikasi lengkap komponen ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Daftar komponen TriaGo

Komponen	Spesifikasi Utama
Raspberry Pi 5	Quad-core Cortex-A76 64-bit, 16 GB RAM, USB 3.0, GPIO 40-pin
STM32 Black Pill	ARM Cortex-M4 32-bit, USB Type-C, High-speed 25 MHz, 3x I2C, dan 52 pin GPIO
MAX30105	Pembacaan data digital *up to* 18-bit ADC, memiliki 3 LED (Red, IR, dan Green), 1 fotodetektor
MLX90614	Pembacaan data digital, akurasi ±0,5°C pada rentang suhu tubuh (35°C - 42°C), pengukuran *non-contact* dengan inframerah
ECG *Click* MikroE	*Built-in* IC MCP609 dengan rangkaian terintegrasi proteksi daya, penguat, *filter*, dan rangkaian D*riven Right Leg* (DRL)
Baterai *PowerBank*	Kapasitas 20.000 mAh dengan output maksimum 100W
Layar LCD 10”	Resolusi layar 1280 x 800 piksel dan panel IPS dengan tipe kapasitif

3.1.2. Integrasi Sistem

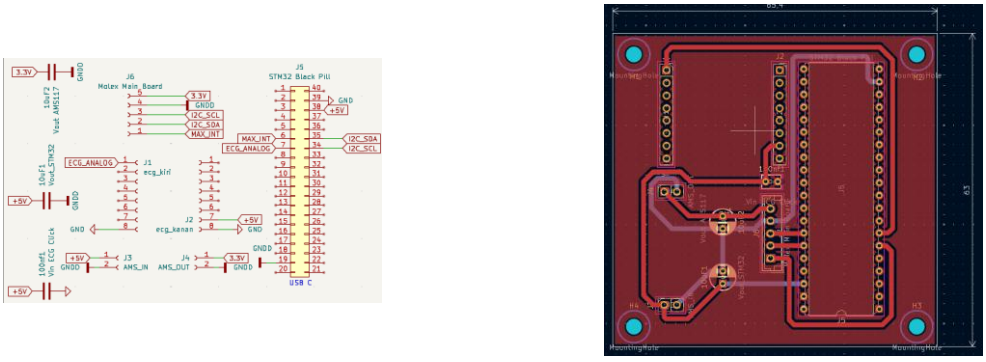
Dalam sistem TriaGo, perangkat keras dan perangkat lunak dirancang agar saling terhubung secara efisien. Model estimasi tekanan darah menggunakan model *deep learning* dijalankan di Raspberry Pi 5 menggunakan *TensorFlow Lite*, sedangkan model XGBoost untuk klasifikasi triase dijalankan menggunakan *runtime* ONNX. Cara eksekusi kedua algoritma ini memastikan Raspberry Pi 5 bekerja secara cepat dengan hasil yang tetap optimal, walaupun dijalankan di Raspberry Pi 5. Dari sisi perangkat keras, mikrokontroler STM32 Black Pill bertindak sebagai unit akuisisi tingkat rendah yang membaca data dari sensor MAX30105, MLX90614, dan modul ECG *Click* pada frekuensi sampling sebesar 400 Hz. Data yang

didapatkan dikirimkan melalui mekanisme serial USB ke Raspberry Pi 5. Layar monitor dari Waveshare terhubung langsung ke Raspberry Pi 5 melalui *port* HDMI untuk menampilkan GUI untuk mengoperasikan alat.

Raspberry Pi 5 juga berfungsi sebagai *publisher* IoT yang mengirimkan data tanda vital pasien dan hasil klasifikasi triase ke broker MQTT melalui koneksi Wi-Fi, kemudian diterima oleh backend Flask dan disimpan ke dalam basis data MySQL sebagai riwayat hasil triase. Seluruh pemrosesan dilakukan di dalam lingkungan pemrograman bahasa Python untuk menangani pemrosesan yang berat, seperti pemrosesan sinyal digital, inferensi model AI, pembuatan tampilan GUI, transmisi data IoT secara otomatis. Rincian pemetaan pin dari masing-masing komponen dan metode komunikasi fisik antar-komponen dalam integrasi sistem TriaGo dijelaskan secara lengkap pada Tabel 3.2 dan Gambar 3.2.

Tabel 3.2 Pemetaan pin komponen perangkat keras

Komponen	Pin	Terhubung ke Pin	Keterangan
MAX30105 (PPG)	VCC, GND, SDA, SCL, INT	STM32 Black Pill (3,3V, GND, PB7, PB6, PA0)	Komunikasi I2C
MLX90614 (Suhu)	VCC, GND, SDA, SCL	STM32 Black Pill (3,3V, GND, PB7, PB6)	Komunikasi I2C
Modul ECG *Click*	VCC, GND, OUT	STM32 Black Pill (5V, GND, PA1)	Komunikasi Analog
STM32 Black Pill	USB Type-C	USB Raspberry Pi 5	Pengiriman data serial USB
Raspberry Pi 5	Micro-HDMI Port	Layar LCD 10" (HDMI Port)	Jalur untuk mengoperasikan dan melihat hasil alat
PowerBank (20.000 mAh)	Output USB Type-C 1	Raspberry Pi 5 (Type-C *Power Supply*)	Sumber tegangan 5V DC
PowerBank (20.000 mAh)	Output USB Type-C 2	Layar LCD 10” (Jack 3,5mm/Type-C)	Sumber tegangan 5V DC



(a) (b)

Gambar 3.2 Desain kelistrikan perangkat keras TriaGo: (a) *Schematics* (b) PCB *layout*

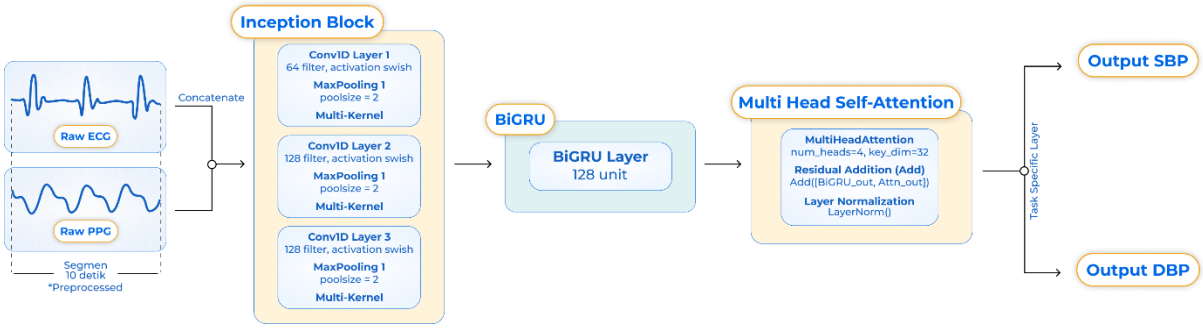
3.2. Desain Perangkat Lunak

Perancangan perangkat lunak difokuskan pada pengembangan arsitektur kecerdasan buatan yang berjalan pada platform *edge computing* di Raspberry Pi 5. Desain perangkat lunak

untuk mendapatkan parameter tanda vital tidak semuanya bisa dilakukan secara langsung menggunakan persamaan matematis. Klasifikasi tingkat triase dirancang secara otomatis menggunakan algoritma perangkat lunak yang pintar berdasarkan tanda vital pasien dan tingkat kesadarannya. Tanda vital seperti tekanan darah perlu diekstraksi menggunakan algoritma *deep learning* dan klasifikasi triase pintar perlu diklasifikasikan menggunakan algoritma *machine learning*.

3.2.1 Model Estimasi Tekanan Darah

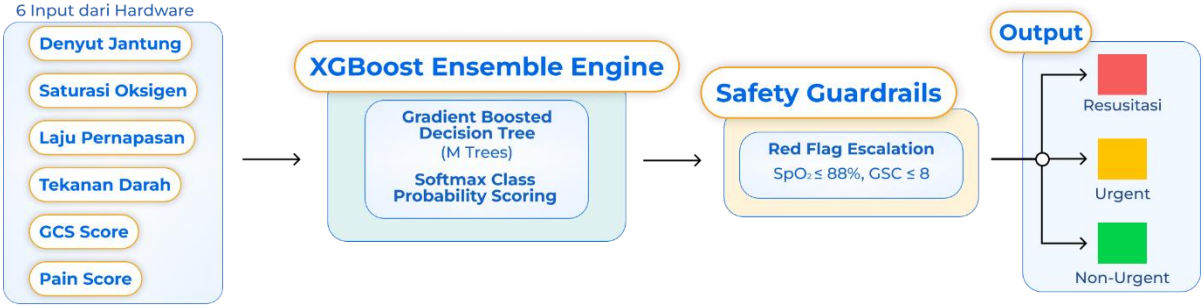
Rancangan model estimasi tekanan darah dibangun secara *hybrid* menggunakan dua model utama, yaitu *Convolutional Neural Network* (CNN) dan *Bidirectional Gated Recurrent Unit* (BiGRU). Model CNN digunakan untuk mengekstraksi informasi morfologi dari sinyal ECG dan PPG yang digunakan sebagai input utama, sedangkan BiGRU digunakan untuk mengekstraksi informasi temporal sekuensial dua arah antar siklus detak jantung. Selain itu, model menggunakan *Multi Head Self-Attention* (MHSA) untuk mengevaluasi korelasi temporal antar-segmen sinyal dan memberikan bobot yang relevan. Hasil akhir tekanan sistolik dan diastolik dipisahkan menjadi cabang yang berbeda untuk memastikan prediksi nilai sistolik dan diastolik yang lebih optimal seperti rancangan yang ditunjukkan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Arsitektur model estimasi tekanan darah

3.2.2 Model Klasifikasi Tingkat Triase

Model klasifikasi tingkat triase yang dibangun secara otomatis dibangun menggunakan algoritma berbasis *decision tree*, yaitu *Extreme Gradient Boosting* (XGBoost). Arsitektur lengkap model klasifikasi triase ini ditunjukkan pada Gambar 3.4. Model tidak hanya dirancang secara pintar menggunakan algoritma XGBoost saja, tetapi juga dilengkapi dengan algoritma yang dapat meningkatkan kewaspadaan model apabila terdapat pasien dengan saturasi oksigen rendah dan tingkat kesadaran minim. Hasil klasifikasi dipetakan menjadi tiga tingkat kegawatdaruratan, yaitu Resusitasi atau pasien kritis, darurat dan non-darurat.



Gambar 3.4 Model klasifikasi tingkat triase

3.3. Desain Antarmuka

Tenaga medis dapat mengoperasikan perangkat TriaGo melalui *Graphical User Interface* (GUI) yang ditampilkan melalui monitor cukup dengan sentuhan layar saja. Tampilan dibuat

secara menarik dan sederhana yang ditunjukkan pada Gambar 3.5. Desain tampilan terdiri dari halaman utama, halaman registrasi, halaman pengambilan data, dan halaman akhir yang memberikan informasi tanda vital, serta hasil akhir status klasifikasi triase.



(a)



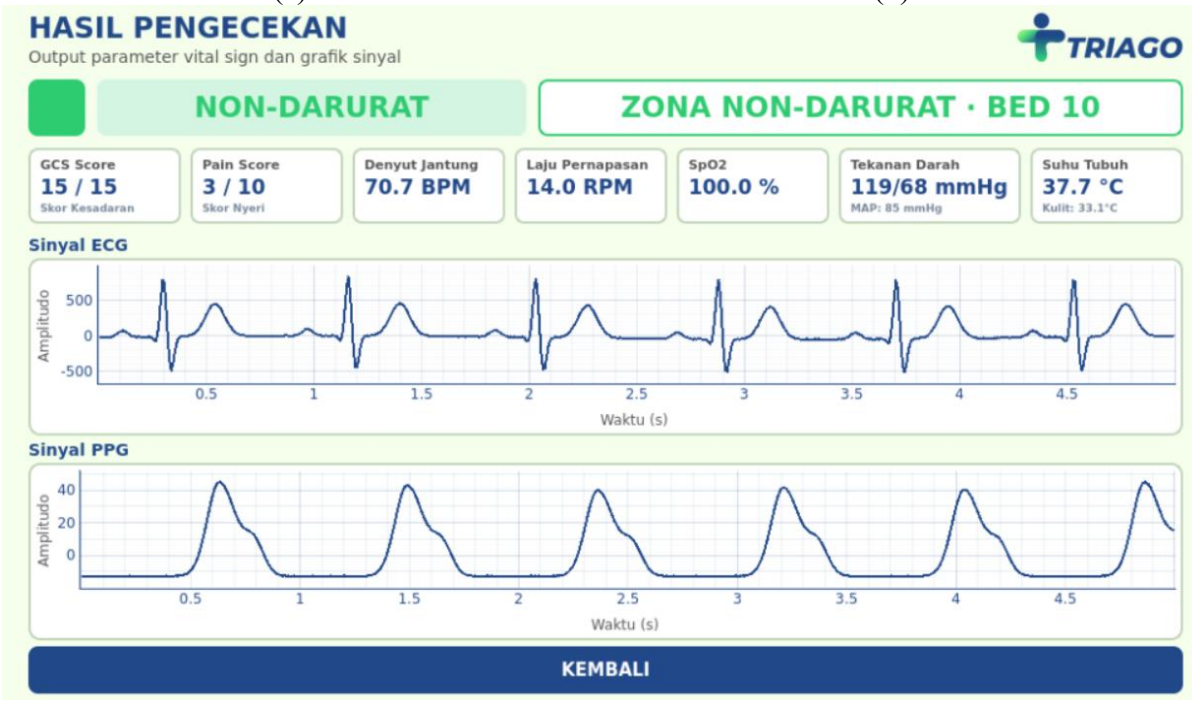
(b)



(c)



(d)

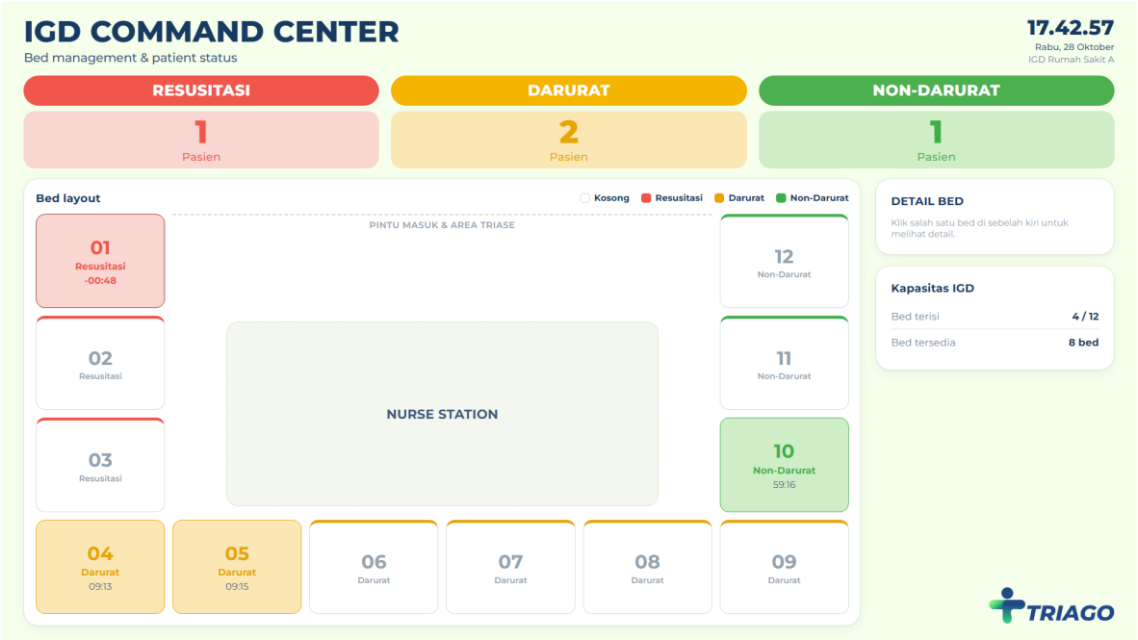


(e)

Gambar 3.5 Tampilan GUI pada monitor tenaga medis: (a) Halaman utama, (b) Halaman registrasi, (c) Halaman pemrosesan, (d) Halaman pengambilan data, dan (e) Halaman hasil dan klasifikasi

Hasil pengukuran dari perangkat keras TriaGo ditransmisikan secara nirkabel dan terhubung secara otomatis ke aplikasi web dasbor IGD rumah sakit untuk pemantauan pasien secara *real-time*. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.6, antarmuka *web* ini menyajikan ringkasan statistik total pasien berdasarkan kategori triase (Resusitasi, Darurat, dan Non-

Darurat) serta memvisualisasikan denah tata letak kasur (*bed monitoring*) di IGD yang dilengkapi indikator warna sesuai tingkat kegawatan pasien. Selain itu, tenaga medis dapat menekan salah satu elemen kasur pada layar untuk menampilkan rincian informasi tanda vital pasien hasil pengukuran secara spesifik.



(a)



(b)

Gambar 3.6 Tampilan *website dashboard* IGD rumah sakit: (a) Tampilan *bed monitoring* utama, (b) Tampilan opsi memasukkan identitas pasien

BAB IV ANALISIS FUNGSIONAL

4.1. Prinsip Kerja Alat

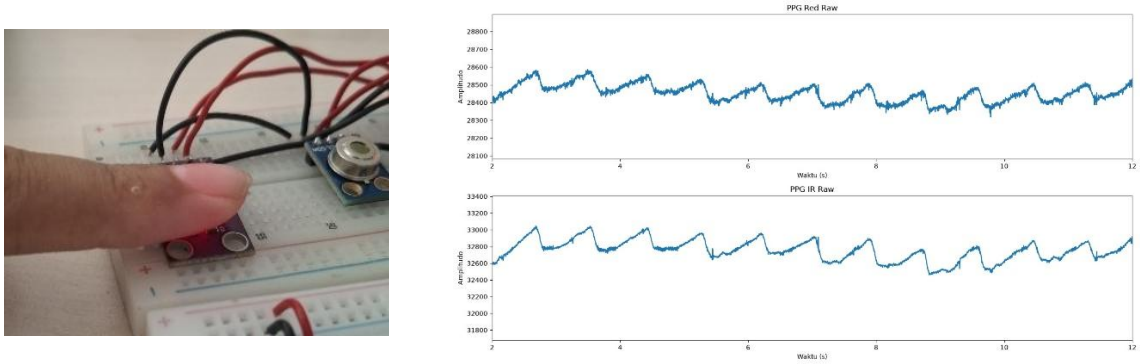
Sistem TriaGo dirancang sebagai perangkat yang cerdas untuk mengklasifikasi tingkat triase pasien IGD dan terintegrasi secara langsung ke *web dashboard* IGD. Secara umum, alur kerja sistem TriaGo terbagi menjadi tiga tahapan utama yang saling berkaitan, yaitu tahap akuisisi data dan pemrosesan sinyal, tahap inferensi model AI tekanan darah dan klasifikasi triase, serta tahap antarmuka GUI dan integrasi IoT. Akuisisi data sinyal biomedis dilakukan secara bersamaan menggunakan sensor suhu MLX90614, sensor PPG MAX30105, dan modul ECG *Click* yang terhubung ke mikrokontroler STM32. Pengambilan data sinyal PPG dan ECG dilakukan pada frekuensi sampling 400 Hz dan pengukuran suhu tubuh dengan sampling 2 Hz. Seluruh data yang didapatkan dikirimkan secara serial USB ke Raspberry Pi 5. Pemrosesan yang dilakukan meliputi *downsample, detrending,* dan *filtering* sinyal yang kemudian diekstraksi menjadi parameter tanda vital, serta output klasifikasi tingkat triase.

Pada tahap akhir, keseluruhan parameter dikirimkan dalam format JSON ke broker HiveMQ Cloud melalui protokol MQTT. Backend Flask menerima data tersebut, menyimpannya ke basis data MySQL, dan secara otomatis mengalokasikan bed sesuai zona kategori triase. Zona dan nomor bed dikirim balik ke perangkat TriaGo, sementara *dashboard* di meja perawat dan monitor IGD diperbarui secara *real-time*.

4.2. Analisis Fungsional Perangkat Keras

4.2.1. Sensor PPG MAX30105

Pengujian sensor dilakukan untuk memastikan sensor dapat bekerja menghasilkan sinyal PPG yang sesuai dengan kondisi fisiologis tubuh. Pengujian dilakukan dengan menggunakan STM32 Black Pill untuk mengambil data dari sensor di ujung jari dan melakukan visualisasi grafik menggunakan *Python* seperti yang digambarkan pada Gambar 4.1. Hasil menunjukkan sinyal dari sinyal Red dan IR sesuai dengan kondisi fisiologis tubuh dan cukup jelas. Meskipun masih terdapat *noise,* morfologi sinyal tetap optimal dalam menggambarkan kondisi fisiologis pasien.

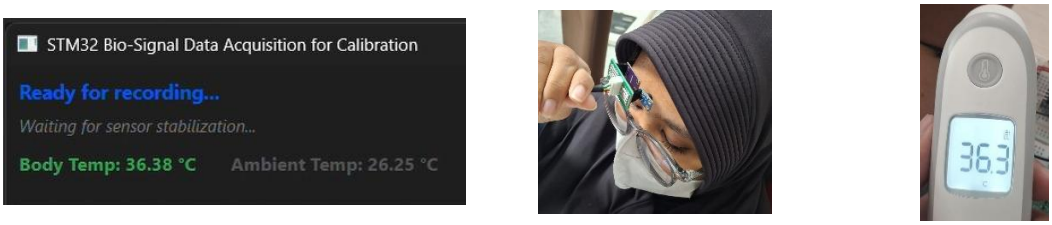


(a) (b)

Gambar 4.1. Pengambilan data sinyal PPG Red dan IR: (a) Dokumentasi pengambilan data dan (b) Hasil sinyal PPG Red dan PPG IR

4.2.2. Sensor Suhu MLX90614

Pengujian sensor suhu dilakukan di dahi dan membandingkan hasilnya dengan alat komersial dengan cara kerja serupa menggunakan inframerah. Cara pengambilan data dilakukan dengan mendekatkan sensor ke dahi dengan jarak yang cukup dekat agar pengukuran lebih optimal seperti yang terlihat pada Gambar 4.2. Hasil yang didapatkan dari analisis percobaan dan perbandingan dari sensor menunjukkan sensor suhu bekerja dengan cukup dengan nilai akhir yang sama antara sensor dengan alat komersial.

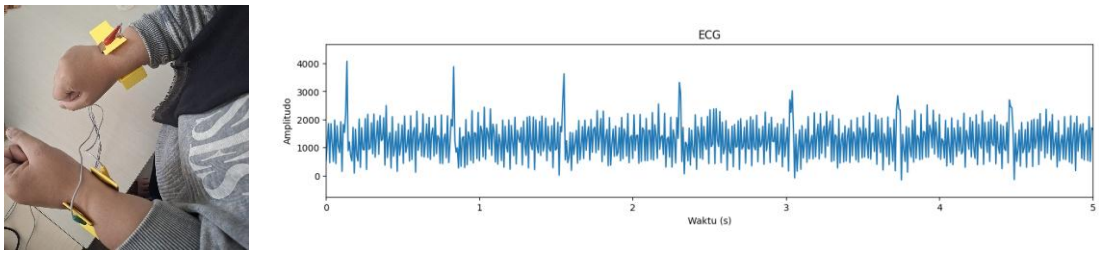


(a) (b) (c)

Gambar 4.2. Pengambilan data suhu: (a) Hasil MLX90614, (b) Dokumentasi pengukuran dan (c) Termo Gun

4.2.3. ECG *Click*

Pengujian modul ECG *Click* dilakukan menggunakan konfigurasi 3 elektroda mengikuti prinsip *Lead* I, modifikasi dilakukan dengan menempelkan elektroda di kedua pergelangan tangan pasien. Elektroda negatif ditempelkan pada pergelangan tangan kanan dan elektroda positif serta *ground* ditempelkan di pergelangan tangan kiri. Berdasarkan hasil pengambilan data ECG mentah masih terdapat *noise* frekuensi tinggi akibat resistansi kulit yang membuat morfologi sinyal P dan T tidak terlihat. Namun, puncak-puncak sinyal R tetap terlihat yang menandakan morfologi sinyal ECG berhasil diekstraksi dari sensor. Masalah *noise* ini bukan menjadi halangan bagi TriaGo, karena yang dibutuhkan adalah interval antar puncak R yang tampak pada sinyal dan bisa ditangani melalui proses filter digital.



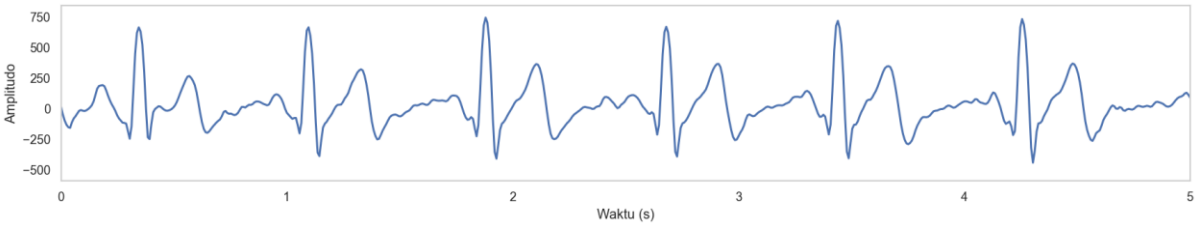
(a) (b)

Gambar 4.3. Pengambilan data sinyal ECG: (a) Dokumentasi pengambilan data dan (b) Hasil sinyal ECG

4.3. Analisis Fungsional Perangkat Lunak

4.3.1. Pengolahan Sinyal ECG

Sistem pengolahan sinyal ECG diproses dengan menerapkan filter digital berupa *detrending* menggunakan metode *double median* untuk menghilangkan gangguan frekuensi rendah yang ada pada sinyal dan mengembalikan sinyal ke *baseline* yang sebenarnya. Kemudian hasilnya akan dilewatkan ke tahap *lowpass filter* dengan frekuensi *cut off* sebesar 35 Hz untuk memastikan gangguan frekuensi tinggi tidak diloloskan. Proses selanjutnya, sinyal ECG akan dilewatkan ke metode *Savitzky Golay* untuk menghaluskan *riple* kecil pada sinyal agar visualisasi lebih halus dan bersih ketika ditampilkan. Hasil dari algoritma pemrosesan sinyal ECG ditampilkan pada Gambar 4.4 yang sudah bersih dari gangguan atau artefak.

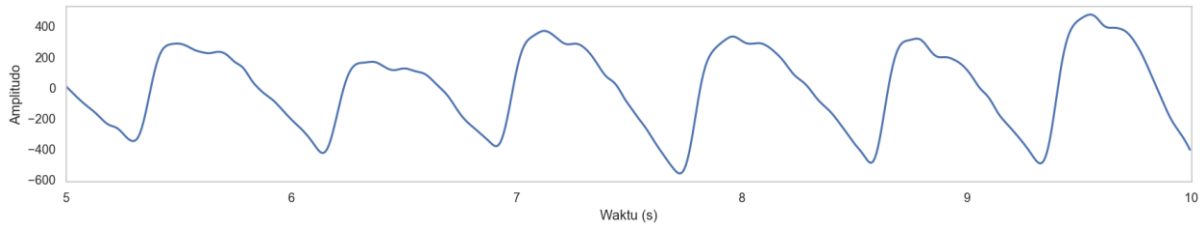


Gambar 4.4 Hasil pengolahan sinyal ECG

.

4.3.2. Pengolahan Sinyal PPG

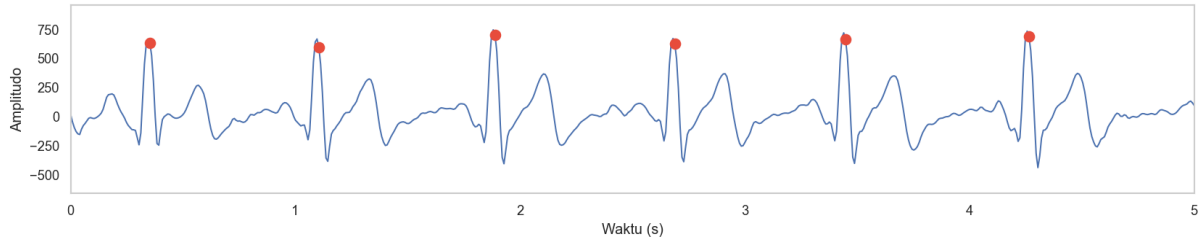
Pengolahan sinyal PPG untuk dilakukan dengan memisahkan sinyal menjadi dua komponen, yaitu komponen AC dan DC dari masing-masing kanal sinyal PPG. Komponen DC merupakan penyerapan cahaya statis oleh jaringan dan darah non-pulsatile. Komponen AC menunjukkan fluktuasi volume darah akibat denyut jantung. Hasil pemisahan ini digunakan untuk menghitung nilai saturasi oksigen (SpO2) dan perfusi darah untuk sebagai variabel eror dalam estimasi suhu tubuh. Hasil pemisahan komponen AC dan DC digunakan untuk memperbaiki baseline sinyal yang volatil agar kembali ke *baseline* aslinya menggunakan *Cubic Spline*. Gangguan pada sinyal yang masih ada dihilangkan melalui penerapan *bandpass* filter dengan frekuensi cut off 0,5 – 15 Hz. Riak-riak kecil yang masih ada pada sinyal dihaluskan menggunakan metode Savitzky Golay untuk memastikan hasil sinyal terhindari dari gangguan atau artefak seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.5.



Gambar 4.5 Hasil pengolahan sinyal PPG

4.3.3. Pengujian Algoritma Denyut Jantung

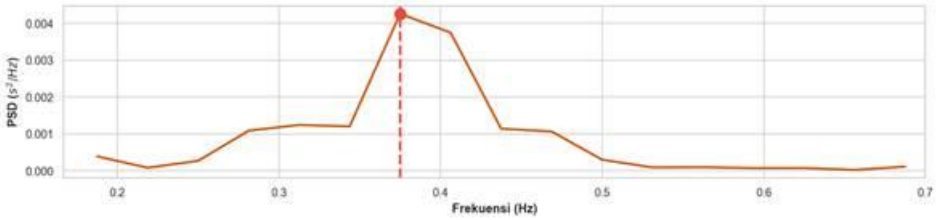
Sinyal ECG bersih selanjutnya digunakan untuk ekstraksi denyut jantung dalam satu menit. Deteksi puncak gelombang R menerapkan algoritma Pan-Tompkins yang meliputi *bandpass filter* (5 – 18 Hz), diferensiasi, pengkuadratan, *smoothing*, serta *moving window integration* (MWI) untuk memperjelas gelombang QRS. Logika *thresholding* dinamis diterapkan untuk mencegah kesalahan deteksi akibat gelombang P atau T yang tinggi. Hasil deteksi puncak R ditunjukkan pada Gambar 4.6, di mana masing-masing puncak sinyal ECG menunjukkan detak jantung yang terjadi pada tubuh. Algoritma ini diuji menggunakan dataset Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), dari hasil pengujian didapatkan performa akurasi sebesar 99,15% dengan MAE hanya 0,695 BPM saja.



Gambar 4.6 Deteksi puncak gelombang R

4.3.4. Pengujian Algoritma Laju Pernapasan

Dari sinyal ECG dan PPG yang telah dibersihkan, modulasi pernapasan diekstraksi berdasarkan variasi amplitudo puncak R dan gelombang denyut nadi. Sinyal modulasi tersebut kemudian diinterpolasi menggunakan metode *Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial* (PCHIP) dan dianalisis pada domain frekuensi menggunakan metode Welch, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.7. Frekuensi dominan (f_{peak}) yang diperoleh selanjutnya digunakan dalam Persamaan (2.2) untuk menghitung laju pernapasan akhir.

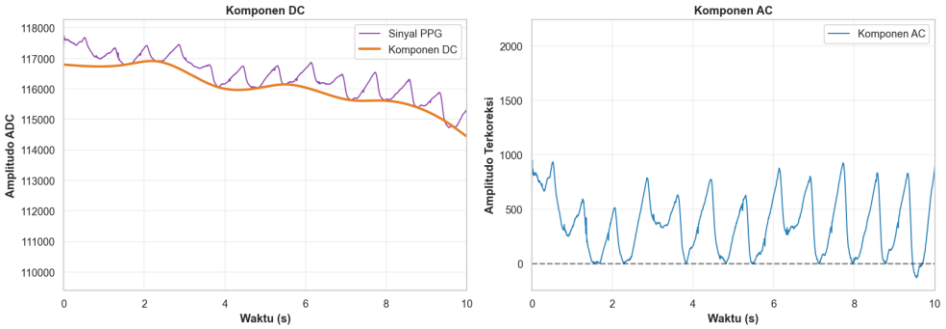


Gambar 4.7 Spektrum Daya (PSD) domain frekuensi sinyal respirasi

Sebagai pengujian lanjutan, algoritma estimasi denyut jantung dan laju pernapasan diuji menggunakan dataset BIDMC. Dataset ini berisi rekaman sinyal PPG dan ECG dari 53 subjek. Performa algoritma menunjukkan akurasi estimasi laju pernapasan mencapai akurasi 92,32% dengan nilai MAE sebesar 0,96 RPM.

4.3.5. Pengujian Algoritma Saturasi Oksigen

Pengujian pengolahan sinyal PPG dilakukan pada dataset The University of Sydney yang berisikan 22 subjek. Dataset ini berisikan dua gelombang optik dengan parameter saturasi oksigen yang dapat digunakan untuk menguji algoritma. Dari hasil pengujian terhadap 22 subjek dataset, parameter saturasi oksigen didapatkan melalui pemisahan komponen AC dan DC yang sudah dilakukan pada pemrosesan sinyal PPG sebelumnya. Hasil dari pemisahan komponen AC dan DC ditunjukkan pada Gambar 4.8 yang memisahkan komponen AC dan DC dari sinyal PPG inframerah. Hasil pengujian algoritma menggunakan dataset sekunder berhasil mencapai performa akurasi sebesar 98,89% dengan MAE hanya 1,08% dan RMSE 1,47%. Performa pengolahan sinyal ini telah memenuhi standar ISO 80601-2-61 dengan toleransi eror yang sangat kecil.



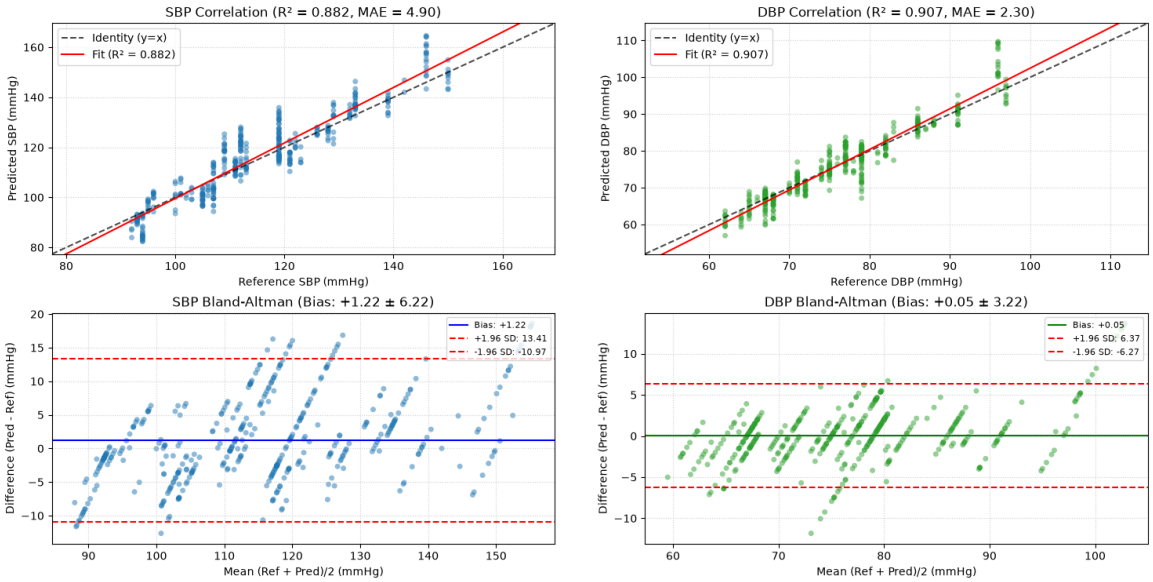
Gambar 4.8 Perbedaan komponen DC dan AC sinyal PPG

4.3.6. Pengujian Estimasi Suhu Tubuh

Pengujian estimasi suhu tubuh dilakukan menggunakan dataset sekunder VitalDB dengan memanfaatkan label suhu tubuh yang ada. Pengolahan sinyal dikondisikan sama dengan sistem TriaGo yang dibangun, meliputi *downsample*, *filtering,* segmentasi dan *signal quality index* untuk memastikan hanya memproses sinyal yang sudah bersih dan optimal. Parameter a, b, dan C_{offset} diselesaikan melalui persamaan regresi kuadrat non-linier pada 80 subjek. Hasil yang didapatkan adalah parameter a sebesar 0,82991, b sebesar 0,97126, dan C_{offset} sebesar 1,0649. Hasil parameter ini diuji pada 20 kasus baru menghasilkan tingkat kelolosan sebesar 80% (16/20) dengan rata-rata MAE sebesar 0,237 ℃. Jika dilihat secara menyeluruh pada 100 kasus yang digunakan, tingkat kelolosan mencapai 83% (83/100) dengan nilai MAE sebesar 0,250 ℃.

4.3.7. Pengujian Estimasi Tekanan Darah

Model estimasi tekanan darah dirancang menggunakan mekanisme transfer learning dari dataset sekunder PulseDB ke dataset primer yang diambil pada penelitian sebelumnya. Mekanisme transfer learning digunakan untuk menyesuaikan model yang sudah melewati tahap *pre-training* ke dataset primer yang memiliki konfigurasi *hardware* yang serupa dengan sistem TriaGo. Dataset ini berisikan sinyal ECG yang didapatkan menggunakan modul ECG Click dan PPG melalui sensor MAX30105 dengan total 94 subjek. Label tekanan darah diukur menggunakan alat komersial menggunakan manset. Subjek bervariasi, namun didominasi oleh usia remaja 18 – 22 tahun. Hasil evaluasi model ditunjukkan pada Gambar 4.9.



Gambar 4.9 Evaluasi model estimasi tekanan darah

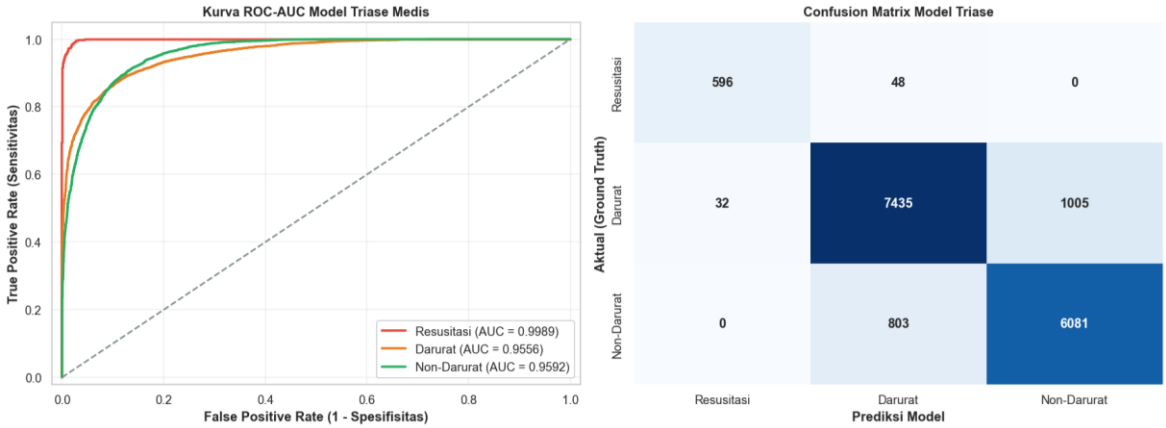
Hasil pelatihan dan testing untuk SBP dan DBP mendapatkan nilai MAE sebesar 4,90 mmHg dan 2,3 mmHg. Standar deviasi hasil pelatihan yang didapatkan dari SBP dan DBP adalah 6,22 mmHg dan 3,22 mmHg yang sudah cukup sempit. Persentase akurasi model yang dibangun ditunjukkan pada Tabel 4.1. Berdasarkan standar *British Hypertension Society* (BHS), tingkat akurasi model untuk SBP termasuk dalam kategori *grade* B dan DBP berada di kategori *grade* A. Hal ini menunjukkan model telah mencapai tingkat akurasi yang sangat baik dan dapat diterima secara klinis.

Tabel 4.1 Akurasi model SBP dan DBP

Parameter	Batas Toleransi			Keterangan
	(≤ ±5.0 mmHg)	(≤ ±10 mmHg)	(≤ ±15 mmHg)	
SBP	59,76%	87,23%	97,35%	*Grade* B
DBP	89,40%	98,07%	100%	*Grade* A

4.3.8. Pengujian Klasifikasi Triase

Model klasifikasi tingkat triase dirancang menggunakan dataset sekunder yang diambil dari 'Triagegeist' yang berisikan data-data pasien IGD dengan lima tingkat klasifikasi *Emergency Severity Indeks* (ESI). Tingkat klasifikasi berpedoman pada Permenkes RI No. 47 Tahun 2018 yang mengklasifikasi tingkat triase pasien menjadi tiga prioritas, yaitu Resusitasi, Darurat, dan Non-Darurat. Hasil performa model dalam memisahkan kelas berdasarkan evaluasi kurva ROC-AUC dan *Confusion Matrix* ditunjukkan pada Gambar 4.10.



Gambar 4.10 Hasil kurva ROC-AUC dan *Confusion Matrix*

Model XGBoost yang dibangun memperoleh akurasi yang jauh lebih tinggi daripada metode konvensional, seperti *logistic regression* (LR), *support vector machine* (SVM), *random forest* (RF), dan *Decision Tree* (DT) seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.2. dengan akurasi sebesar 90,67% dan F1 Score sebesar 91,42%. Secara lebih detail, performa model per tingkat triase ditampilkan pada Tabel 4.3. Evaluasi metrik menunjukkan bahwa kategori Resusitasi mencapai sensitivitas 0,925 dan spesifisitas 0,998, yang mengindikasikan kemampuan deteksi pasien kritis yang sangat tinggi serta minimalnya risiko false positive. Selain itu, nilai *Positive Predictive Value* (PPV) yaitu ketepatan prediksi positif pasien benar sakit mencapai 0,948 pada kelas Resusitasi, sedangkan *Negative Predictive Value* (NPV) yaitu kepastian bahwa pasien terprediksi negatif memang benar tidak kritis mencapai 0,997. Performa konsisten juga ditunjukkan pada kategori Darurat dengan sensitivitas 0,878 dan PPV 0,897 serta kategori Non Darurat dengan sensitivitas 0,883 dan NPV 0,910. Hasil ini membuktikan bahwa model tidak hanya unggul secara komputasi tetapi juga memenuhi standar keselamatan medis dalam memprioritaskan penanganan pasien di IGD.

Tabel 4.2 Perbandingan performa model *machine learning*.

Model	Akurasi	F1-Skor	Latensi Inferensi (ms/sample)
Logistic Regression	0,8848	0,8940	**0,0005**
Support Vector Machine	0,8911	0,8992	0,3280
Random Forest	0,8845	0,8929	0,0042
Decision Tree	0,7613	0,7774	0,0037
Xtreme Gradien Boost	**0,9067**	**0,9142**	0,0037

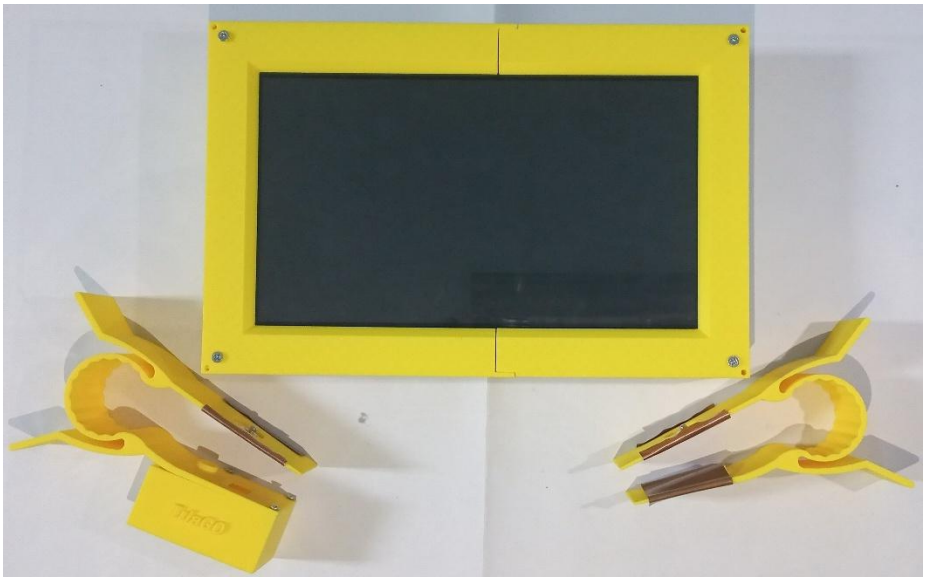
Tabel 4.3 Performa setiap tingkat triase

Indikator	Resusitasi	Darurat	Non-Darurat
Sensitivitas	0,925	0,878	0,883
Spesifitas	0,998	0,887	0,890
Positive Predictive Value	0,948	0,897	0,858
Negative Predictive Value	0,997	0,866	0,910

4.4. Kinerja Prototipe

Setelah melakukan pengujian perangkat keras dari masing-masing sensor dan algoritma pemrosesan perangkat lunak, sistem kemudian dirancang sebagaimana pada Gambar 4.11. Kinerja prototipe diuji dengan bantuan subjek dalam kondisi sehat dan berada pada lingkungan

Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Subjek diinstruksikan untuk menggunakan prototipe sistem TriaGo yang dibangun, terutama dalam pengambilan data tanda vital.



Gambar 4.11 Hasil rancangan TriaGo

Pengujian juga dilakukan pada kondisi yang mungkin terjadi di kondisi nyata ruang IGD, di mana subjek akan diminta menggunakan prototipe pada posisi normal (duduk), menggunakan kursi roda, dan berbaring di tempat tidur. Pengujian ini dilakukan untuk melihat fleksibilitas prototipe yang dibangun agar dapat digunakan oleh berbagai macam pasien. Posisi pengambilan ditunjukkan pada Gambar 4.12. Hasil penggunaan di berbagai kondisi ini menunjukkan kemudahan penggunaan dari prototipe yang telah dibuat.



(a) (b) (c)

Gambar 4.12 Dokumentasi penggunaan prototipe: (a) Normal, (b) Di kursi roda, dan (c) Berbaring

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kinerja estimasi setiap parameter fisiologis telah memenuhi kriteria evaluasi yang ditetapkan berdasarkan standar atau acuan klinis yang relevan. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik dan tingkat ketelitian yang dipersyaratkan untuk masing-masing parameter. Rincian hasil pengujian, termasuk nilai evaluasi kinerja dan acuan yang digunakan, disajikan secara lengkap pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Hasil performa masing-masing parameter

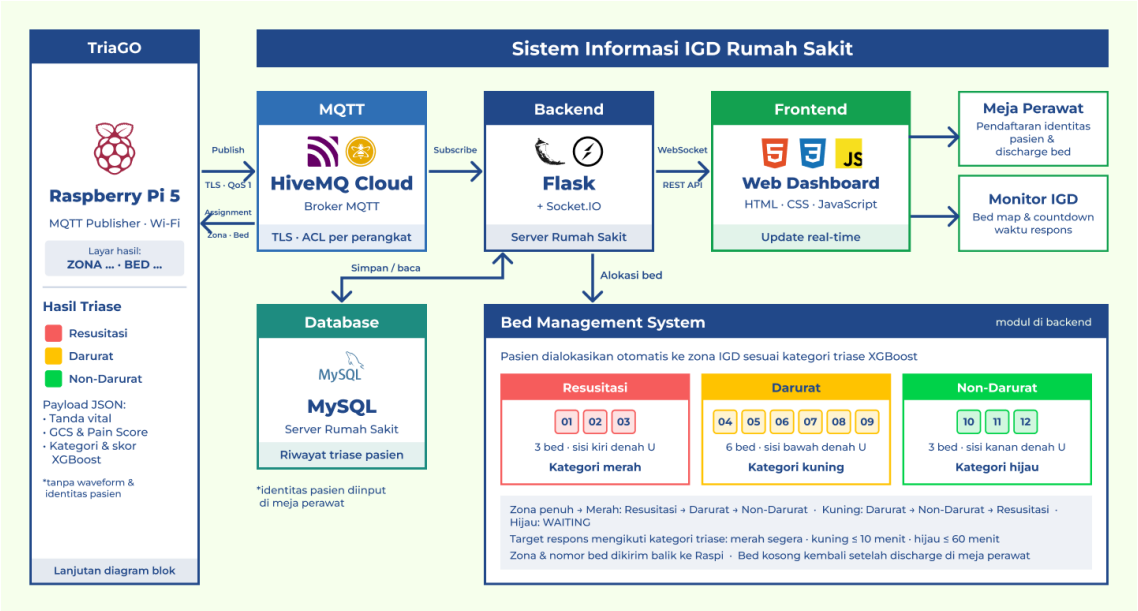
Parameter	Hasil Evaluasi	Keterangan
Denyut Jantung	MAE: 0,695 BPM / Akurasi: 99,15%	Memenuhi standar AAMI EC13

Laju Pernapasan	MAE: 0,96 RPM / Akurasi: 92,32%	Memenuhi ISO 80601-2-87
Saturasi Oksigen	MAE: 1,08% / Akurasi: 98,89%	Memenuhi ISO 80601-2-61
Suhu Tubuh	MAE: 0,250 °C / Akurasi: 83%	Memenuhi ISO 80601-2-56
Tekanan Darah Sistolik (mmHg)	Akurasi (MAE ≤ 5 / 10 / 15): 59,76% / 87,23% / 97,35%	Memenuhi grade B berdasarkan British Hypertension Society (BHS)
Tekanan Darah Diastolik (mmHg)	Akurasi (MAE ≤ 5 / 10 / 15): 89,40% / 98,07% / 100%	Memenuhi grade A berdasarkan British Hypertension Society (BHS)

4.5. Integrasi *Backend*, *Database*, dan *Deployment*

Alur data sistem IoT TriaGo ditunjukkan pada Gambar 4.13. Setelah proses klasifikasi selesai, Raspberry Pi 5 mengirimkan hasil triase berupa tanda vital, skor GCS, pain score, serta kategori dan skor XGBoost dalam format JSON ke broker HiveMQ Cloud melalui protokol MQTT dengan koneksi TLS dan QoS 1. Backend Flask pada server menerima data tersebut, kemudian modul Bed Management System mengalokasikan pasien secara otomatis ke zona sesuai kategori triase, yaitu bed 01–03 untuk Resusitasi, 04–09 untuk Darurat, dan 10–12 untuk Non-Darurat. Apabila zona utama penuh, pasien merah dan kuning dialihkan ke zona lain yang tersedia, sedangkan pasien hijau berstatus menunggu. Hasil triase beserta nomor bed kemudian disimpan ke basis data MySQL.

Hasil alokasi ditampilkan secara *real-time* melalui WebSocket pada web *dashboard* IGD, yaitu di Meja Perawat untuk melengkapi identitas pasien dan melakukan discharge bed, serta di Monitor IGD yang menampilkan peta bed dan hitung mundur target waktu respons. Zona dan nomor bed juga dikirim kembali ke Raspberry Pi 5 sehingga layar TriaGo langsung menampilkan tujuan pasien tanpa perlu konfirmasi manual. *Backend* dan basis data telah di-*deploy* pada *server* daring dengan akses melalui *reverse proxy* Nginx dan koneksi HTTPS, sehingga dashboard dapat dibuka melalui https://bme.its.ac.id/informatics/triago/.



Gambar 4.13 Alur integrasi sistem IoT TriaGo

4.6. Perbandingan Solusi Terdahulu

Perangkat TriaGo dirancang agar tetap terjangkau dengan tetap mempertahankan performa ekstraksi parameter fisiologis denyut nadi (HR), laju pernapasan (RR), saturasi oksigen (SpO_2), tekanan darah noninvasif (NIBP), suhu tubuh, dan klasifikasi triase yang akurat. Sistem yang dikembangkan meminimalisir penggunaan terlalu banyak sensor medis dan meringkas menjadi cukup tiga sensor utama saja, yaitu sensor ECG, sensor PPG, dan sensor suhu. Beberapa solusi lain yang sudah ada saat ini jika dibandingkan dengan TriaGo dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut. Harga estimasi yang diusulkan telah disesuaikan dengan alat-alat pembanding yang sudah ada dan dikondisikan dengan pembeli utama adalah pihak rumah sakit secara langsung.

Tabel 4.5. Perbandingan dengan alat yang sudah ada

Perangkat	Parameter Fisiologis	Harga
Mindray VS 9	HR, RR, SpO_2, NIBP, suhu tubuh dan *Early Warning Score* (EWS)	Rp37.975.000
Welch Allyn Connex Spot Monitor	RR, SpO_2, NIBP, suhu tubuh dan *Early Warning Score* (EWS)	Rp38.127.600
GE HealthCare CARESCAPE V100	HR, RR, SpO_2, NIBP, dan suhu tubuh	Rp20.720.000
TriaGo	HR, RR, SpO_2, NIBP, suhu tubuh dan klasifikasi triase 3 kelas	Rp15.000.000 (estimasi)

4.7. Pengujian Daya

Konsumsi daya perangkat dilakukan untuk memastikan alat dalam skenario penggunaan IGD yang selalu siap siaga untuk digunakan. Pengujian dikondisikan pada kondisi diam tidak digunakan (*idle*) dan saat aktif digunakan. Daya yang digunakan diambil dari satu sumber *Powerbank* 20.000 mAh untuk menyuplai Raspberry Pi 5 dan layar LCD. Dalam kondisi *idle* alat tidak digunakan, perangkat Raspberry Pi bekerja dengan suhu 33 ℃ dalam kondisi aktif dan tidak digunakan. Pada kondisi bekerja mengambil data, mengolah data, dan menjalankan sistem cerdas, Raspberry Pi bekerja cukup optimal di suhu tertinggi hanya 37 ℃ dan tidak berbeda jauh dengan kondisi saat *idle*. Dengan perubahan suhu yang tidak signifikan antara kondisi *idle* dan bekerja, perangkat mampu bekerja dengan optimal selama 5,5 jam hingga 6 jam pemakaian. Dengan penerapan komputasi dan rancangan perangkat keras yang efisien, TriaGo mampu bertahan lama dan tetap bekerja maksimal dalam rentang suhu komputasi yang rendah dan stabil.

4.8. Pendapat Ahli

Tim Para Pencari Berkah tidak hanya melakukan pengujian dan validasi perangkat secara mandiri, tim juga meminta pendapat dari dr. Saskia Diva Kamila selaku dokter umum yang bertugas di Medical Centre ITS. Konsultasi bersama dengan dokter kami dokumentasikan pada Gambar 4.14. Dokter menilai inovasi TriaGo yang dikembangkan relevan dengan jumlah peningkatan pasien yang dapat menambah beban kerja dan tingginya subjektivitas antar tenaga medis. Sistem yang dikembangkan tidak hanya membantu tenaga medis dalam mengekstraksi parameter fisiologis utama saja, melainkan juga memberikan rekomendasi keputusan triase dan informasi manajemen kasur di IGD. Rekomendasi keputusan triase dapat memudahkan dan menghilangkan keraguan tenaga medis dalam menentukan tingkat triase pasien secara akurat.

Informasi kasur yang tersedia dengan indikator klasifikasi triase membantu tenaga medis mengalokasikan pasien sesuai dengan kegawatdaruratannya dan mengetahui ketersediaan kasur secara *real-time*. Perangkat TriaGo juga memiliki kepraktisan dalam penggunaan hanya dengan menggunakan dua unit penjepit untuk mengekstraksi lebih dari satu parameter untuk mempercepat prosedur triase. Menurut dokter, perangkat TriaGo memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan keakuratan dan ketepatan penanganan pasien triase di Instalasi Gawat Darurat (IGD).



Gambar 4.14 Dokumentasi bersama dr. Saskia Diva Kamila

BAB V HASIL IMPLEMENTASI DAN RENCANA PENGEMBANGAN

5.1. Hasil Implementasi Purwarupa

TriaGo dikembangkan dalam bentuk dua penjepit praktis menyerupai penjepit ECG yang sering digunakan di fasilitas kesehatan. Bentuk yang mudah dan sering ditemui sehari-hari memastikan tenaga medis bisa langsung menggunakan tanpa pelatihan lanjutan yang rumit. Gambar 5.1 memperlihatkan implementasi langsung perangkat dan posisi penempatan sensor pada penjepit. Perangkat yang dikembangkan mampu mengekstraksi parameter fisiologis dan mengklasifikasikan berdasarkan tingkat kegawatdaruratan. Melalui protokol MQTT, data diteruskan ke dasbor web IGD untuk menampilkan hasil klasifikasi pasien dan ketersediaan tempat tidur. Dari hasil konsultasi bersama dengan dr. Saskia, TriaGo berpotensi mengurangi beban kerja tenaga medis dan meningkatkan ketepatan proses triase. Inovasi TriaGo diharapkan dapat mendukung keselamatan pasien dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, sekaligus berkontribusi terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) 3, 8, 9, dan 12 dalam bidang kesehatan, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, serta efisiensi sumber daya.



(a) (b)

Gambar 5.1 Prototipe TriaGo saat digunakan: (a) Posisi akhir sensor MAX30105, MLX90614 dan elektroda di sisi kanan, (b) Pengukuran tanda vital dengan TriaGo

5.2. Rencana Pengembangan

Untuk meningkatkan kinerja dan ketangguhan sistem dalam lingkungan gawat darurat yang penuh ketidakpastian, terdapat beberapa rencana pengembangan selanjutnya, meliputi:

1. Melakukan pengujian dan validasi perangkat secara langsung di lingkungan Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk mengevaluasi kinerja sistem dalam kondisi operasional nyata.
2. Pengembangan sistem enkripsi dan autentikasi lanjutan untuk melindungi data pasien serta membatasi akses ke sistem sesuai dengan kewenangan pengguna.
3. Pengembangan desain sistem dan antarmuka (GUI) dengan menerapkan *System Usability Scale* (SUS) untuk memastikan kemudahan pengguna dalam mengoperasikan atau menggunakan alat.
4. Mengembangkan integrasi dengan sistem informasi rumah sakit untuk menyinkronkan data pasien, tata ruang IGD, hasil klasifikasi triase, dan ketersediaan tempat tidur yang lebih efisien.

5.3. Tautan Video

Tautan video presentasi dapat diakses di https://youtu.be/9UOChWTaZ3I, menampilkan implementasi purwarupa TriaGo, penjepit praktis untuk klasifikasi otomatis triase.

DAFTAR PUSTAKA

[1] "JDIH Kementerian Kesehatan RI." Accessed: Aug. 07, 2026. [Online]. Available: https://jdih.kemkes.go.id/documents/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-47-tahun-2018

[2] A. Budiyanto Adi Putra, A. Adhiwijaya, E. Yustilawati, P. S. Studi, F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, and U. Alauddin Makassar, "The Relationship Of Work Experience With Triage Decision Making Of Nurses At The Emergency Room Of Syekh Yusuf Hospital," 2024.

[3] "Emergency department volumes surge 40% since 2020 | HFMA." Accessed: Jul. 11, 2026. [Online]. Available: https://www.hfma.org/fast-finance/hospital-ed-volumes-increase/

[4] R. Karina and M. Basabih, "The Role of The Triage Nurse Deployment in Reducing Triage Time in Emergency Department," *Jurnal ARSI : Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, vol. 11, no. 3, Oct. 2025, doi: 10.7454/arsi.v11i3.1219.

[5] M. Khajehgoodari, B. Najafi, A. S. Matanagh, M. Lotfi, and R. Shabanloei, "Nurse triage errors and their relationship with patient outcomes in emergency departments," *Int. J. Afr. Nurs. Sci.*, vol. 23, p. 100902, Jan. 2025, doi: 10.1016/J.IJANS.2025.100902.

[6] H. Habib, S. Sulistio, I. A. Albar, R. M. Mulyana, and N. Yundiarto, "Validation of the cipto triage method: A single-centre study from indonesia.," 2020, *Dove Medical Press Ltd*. doi: 10.21203/RS.2.20170/V1.

[7] E. Ullah *et al.*, "Workload involved in vital signs-based monitoring & responding to deteriorating patients: A single site experience from a regional New Zealand hospital," *Heliyon*, vol. 8, no. 10, p. e10955, Oct. 2022, doi: 10.1016/J.HELIYON.2022.E10955.

[8] A. Sapra, A. Malik, and P. Bhandari, "Vital Sign Assessment," *StatPearls*, May 2023, Accessed: Jul. 11, 2026. [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK553213/

[9] I. I. Geneva, B. Cuzzo, T. Fazili, and W. Javaid, "Normal body temperature: A systematic review," *Open Forum Infect. Dis.*, vol. 6, no. 4, 2019, doi: 10.1093/ofid/ofz032.

[10] "Target Heart Rates Chart | American Heart Association." Accessed: Jul. 03, 2026. [Online]. Available: https://www.heart.org/en/healthy-living/exercise-and-physical-activity/fitness-basics/target-heart-rates

[11] C. Chourpiliadis and A. Bhardwaj, "Physiology, Respiratory Rate," *StatPearls*, Sep. 2022, Accessed: Jul. 03, 2026. [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537306/

[12] B. B. Hafen and S. Sharma, "Oxygen Saturation," *Oxygen Saturation - StatPearls - NCBI Bookshelf (nih.gov)*, pp. 4–9, Nov. 2022, Accessed: Jul. 03, 2026. [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK525974/

[13] C. Johansson, L. Johansson, M. Eriksson, J. Andersson, and M. M. Lind, "Normal Blood Pressure, High Normal Blood Pressure, and Risk of Incident Atrial Fibrillation: A Population-Based Cohort Study," *Health Sci. Rep.*, vol. 8, no. 7, p. e71002, Jul. 2025, doi: 10.1002/HSR2.71002.

[14] M. N. Imtiaz and N. Khan, "Pan-Tompkins++: A Robust Approach to Detect R-peaks in ECG Signals," *Proceedings - 2022 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine, BIBM 2022*, pp. 2905–2912, 2022, doi: 10.1109/BIBM55620.2022.9995552.

[15] D. A. Birrenkott, M. A. F. Pimentel, P. J. Watkinson, and D. A. Clifton, "A Robust Fusion Model for Estimating Respiratory Rate From

Photoplethysmography and Electrocardiography," *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, vol. 65, no. 9, pp. 2033–2041, Sep. 2018, doi: 10.1109/TBME.2017.2778265.
[16] P. P. Banik, S. Hossain, T. H. Kwon, H. Kim, and K. D. Kim, "Development of a wearable reflection-type pulse oximeter system to acquire clean ppg signals and measure pulse rate and spo2 with and without finger motion," *Electronics (Switzerland)*, vol. 9, no. 11, pp. 1–26, Nov. 2020, doi: 10.3390/electronics9111905.
[17] X. Ren, Y. Zhang, H. Yang, K. Li, X. Ye, and C. Zhou, "Core body temperature estimation model with thermal contact resistance compensation," *Measurement*, vol. 241, p. 115687, Feb. 2025, doi: 10.1016/J.MEASUREMENT.2024.115687.
[18] C. El-Hajj and P. A. Kyriacou, "Cuffless blood pressure estimation from PPG signals and its derivatives using deep learning models," *Biomed. Signal Process. Control*, vol. 70, p. 102984, Sep. 2021, doi: 10.1016/J.BSPC.2021.102984.
[19] W. Long and X. Wang, "BPNet: A multi-modal fusion neural network for blood pressure estimation using ECG and PPG," *Biomed. Signal Process. Control*, vol. 86, Sep. 2023, doi: 10.1016/j.bspc.2023.105287.
[20] H. Jiang *et al.*, "Machine learning-based models to support decision-making in emergency department triage for patients with suspected cardiovascular disease," *Int. J. Med. Inform.*, vol. 145, p. 104326, Jan. 2021, doi: 10.1016/J.IJMEDINF.2020.104326.
[21] "MAX30105 Datasheet and Product Info | Analog Devices." Accessed: Jul. 11, 2026. [Online]. Available: https://www.analog.com/en/products/max30105.html
[22] "Datasheet for MLX90614 I Melexis." Accessed: Jul. 11, 2026. [Online]. Available: https://www.melexis.com/en/documents/documentation/datasheets/datasheet-mlx90614
[23] "ECG Click Board (Electrocardiography Measurement) - MikroElektronika." Accessed: Jul. 11, 2026. [Online]. Available: https://www.mikroe.com/ecg-click?srsltid=AfmBOoq7R4UEv0zrsxHvh2XRU4GVzYXpUKj0rN4EC-MJBt0KPLWhUM7K
[24] "Meet the STM32 'Black Pill' Development Board - Electronics-Lab." Accessed: Jul. 26, 2026. [Online]. Available: https://www.electronics-lab.com/meet-stm32-black-pill-development-board/
[25] "Raspberry Pi 5 – Raspberry Pi." Accessed: Jul. 11, 2026. [Online]. Available: https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5/
[26] P. Rajan, "Integrating IoT Analytics into Marketing Decision Making: A Smart Data-Driven Approach," *International Journal of Data Informatics and Intelligent Computing*, vol. 3, no. 1, pp. 12–22, Feb. 2024, doi: 10.59461/IJDIIC.V3I1.92.

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN (PSP)
UNTUK IKUT SERTA DALAM PENELITIAN
(INFORMED CONSENT)

Saya telah membaca atau memperoleh penjelasan, sepenuhnya menyadari, mengerti, dan memahami tentang tujuan, manfaat, dan risiko yang mungkin timbul dalam penelitian, serta telah diberi kesempatan untuk bertanya dan telah dijawab dengan memuaskan, juga sewaktu-waktu dapat mengundurkan diri dari keikut sertaannya, maka saya setuju/~~tidak setuju~~*) ikut dalam penelitian ini, yang berjudul :

TriaGo: Sistem Benam Multisensor dengan XGBoost dan IoT untuk Klasifikasi Otomatis Triase Pasien IGD

Saya juga menyatakan bahwa :

- ☑ Saya bersedia mengisikan data pribadi seperti nama, usia, nomor telepon, alamat, alamat surel, dan data pendukung lain yang diperlukan dalam penelitian. Saya memahami bahwa data tersebut akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian sesuai dengan penjelasan peneliti.
- ☑ Saya bersedia untuk menjadi subjek eksperimen pada penelitian ini
- ☑ Saya bersedia untuk didokumentasikan selama proses eksperimen sebagai bukti bahwa saya telah melakukan eksperimen.
- ☑ Saya bersedia agar data yang sudah saya isikan digunakan untuk analisis lebih lanjut

Saya akan diberikan salinan lembar penjelasan dan formulir persetujuan yang telah saya tandatangani untuk arsip saya. Demikian form persetujuan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan pihak manapun.

	Tgl.:	Tanda tangan (bila tidak bisa dapat digunakan cap jempol)
Nama Peserta: [redacted] NIK : [redacted] Usia: [redacted] Alamat: [redacted]		
Nama Peneliti: Muhammad Farid A.		
Nama Saksi: [redacted]		

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 1

Formulir System Usability Scale

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya merasa akan sering menggunakan TriaGo.	☐	☐	☐	☑	☐
2	Saya merasa TriaGo terlalu rumit untuk digunakan.	☑	☐	☐	☐	☐
3	Saya merasa TriaGo mudah digunakan.	☐	☐	☐	☐	☑
4	Saya merasa membutuhkan bantuan orang lain atau tenaga teknis untuk dapat menggunakan TriaGo.	☐	☑	☐	☐	☐
5	Saya merasa berbagai fungsi pada TriaGo terintegrasi dengan baik.	☐	☐	☐	☐	☑
6	Saya merasa ada banyak aspek tidak konsisten pada TriaGo.	☑	☐	☐	☐	☐
7	Saya rasa kebanyakan orang akan dapat mempelajari cara menggunakan TriaGo dengan cepat.	☐	☐	☐	☐	☑
8	Saya merasa TriaGo sulit dan tidak praktis untuk digunakan.	☑	☐	☐	☐	☐
9	Saya merasa percaya diri ketika menggunakan TriaGo.	☐	☐	☐	☑	☐
10	Saya perlu mempelajari banyak hal sebelum dapat menggunakan TriaGo.	☑	☐	☐	☐	☐